

Material Safety Data Sheet

(물질안전보건자료)

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔 100)	(1 / 25)

MSDS 번호 : AA00190-0000000132

[이 자료는 산업안전보건법 제110조 규정에 의거 작성된 것임]

1. 화학제품과 회사에 관한 정보

가. 제품명 : LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔100)

나. 제품의 권고 용도와 사용상의 제한 :

권고 용도 : 고용노동부고시 제2020-130호 <별표 5> 용도분류체계 중 8 코팅제

사용상의 제한 : 산업용 제품으로 가정 및 사무실용으로 사용금지

다. 공급자 정보 :

회사명(제조사) : (주)나바켄

주소(제조사) : 충청남도 아산시 둔포면 봉재길 63번길 81

긴급전화번호(제조사) : TEL : (041)531-7992, FAX : (041)534-7991

2. 유해성·위험성

가. 유해성 · 위험성 분류

화학물질의 분류	유해 · 위험성 구분
인화성 에어로졸	1
인화성 가스	1
고압가스	액화가스
인화성 액체	2
피부 부식성/피부 자극성	2
심한 눈 손상/눈 자극성	2
발암성	2
생식독성	2
특정표적장기 독성(1회 노출)	3(호흡기계 자극, 마취 영향)
특정표적장기 독성(반복 노출)	2
흡인 유해성	1

나. 예방조치문구를 포함한 경고 표지 항목

구 분	표 시
-----	-----

그림문자		
신호어	위험	
유해 · 위험문구	H222 극인화성 에어로졸. H229 압력용기 : 열이 가해지면 터질 수 있음. H220 극인화성 가스. H280 고압가스: 가열하면 폭발할 수 있음. H225 고인화성 액체 및 증기. H315 피부에 자극을 일으킴. H319 눈에 심한 자극을 일으킴. H351 암을 일으킬 것으로 의심됨. H361 태아 또는 생식능력에 손상을 일으킬 것으로 의심됨. H335 호흡기 자극을 일으킬 수 있음. H336 졸음 또는 현기증을 일으킬 수 있음. H373 장기간 또는 반복노출 되면 뇌, 간, 신장, 정신, 혈액에 손상을 일으킬 수 있음. H304 삼켜서 기도로 유입되면 치명적일 수 있음.	
예방조치 문구	예방	P201 사용 전 취급 설명서를 확보하십시오. P202 모든 안전 예방조치 문구를 읽고 이해하기 전에는 취급하지 마시오. P210 열, 고온의 표면, 스파크, 화염 및 그 밖의 점화원으로부터 멀리하십시오. 금연 P211 화염 또는 그 밖의 점화원에 분사하지 마시오. P233 용기를 단단히 밀폐하십시오. P240 용기와 수용설비를 접지하십시오. P241 방폭형 전기·환기·조명설비를 사용하십시오. P242 스파크가 발생하지 않는 도구를 사용하십시오. P243 정전기 방지 조치를 취하십시오. P251 사용 후에도 구멍을 뚫거나 태우지 마시오. P260 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이를 흡입하지 마시오. P261 분진·흙·가스·미스트·증기·스프레이의 흡입을 피하십시오. P264 취급 후에는 취급 부위를 철저히 씻으시오. P271 옥외 또는 환기가 잘 되는 곳에서만 취급하십시오. P280 보호장갑·보호의·보안경·안면보호구를 착용하십시오.
	대응	P301+P310 삼켰다면: 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P302+P352 피부에 묻으면: 다량의 물/비누로 씻으시오. P303+P361+P353 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의류를 즉시 벗으시오. 피부를 물로 씻으시오 또는 샤워하십시오. P304+P340 흡입하면: 신선한 공기가 있는 곳으로 옮기고 호흡하기 쉬운 자세로 안정을 취하십시오. P305+P351+P338 눈에 묻으면: 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. P308+P313 노출되거나 노출이 우려되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P312 불편함을 느끼면 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. P314 불편함을 느끼면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P321 (비누와 물로 피부를 씻으시오.) 처치를 하시오. P331 토하게 하지 마시오. P332+P313 피부 자극이 나타나면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P337+P313 눈에 자극이 지속되면: 의학적인 조치·조언을 구하십시오. P362+P364 오염된 의류를 벗고 다시 사용 전 세척하십시오. P370+P378 화재 시: 불을 끄기 위해 알콜 포말, 이산화탄소를 사용하십시오. P377 가스 누출 화재; 누출을 안전하게 막을 수 없다면, 불을 끄려하지 마시오.

		P381 누출 시 모든 점화원을 제거하십시오.
	저장	P403+P233 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 용기를 단단히 밀폐하십시오. P403+P235 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. 저온으로 유지하십시오. P405 잠금장치를 하여 저장하십시오. P410+P403 직사광선을 피하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하십시오. P410+P412 직사광선을 피하십시오. 50℃ 이상의 온도에 노출시키지 마시오.
	폐기	P501 폐기물 관련 법령에 따라 내용물/용기를 폐기하십시오.

다. 유해성 · 위험성 분류기준에 포함되지 않는 기타 유해성 · 위험성 : 자료없음

3. 구성성분의 명칭 및 함유량

화학물질명	관용명 및 이명(異名)	CAS번호/식별번호	함유량(%)
톨루엔(Toluene)	메틸벤젠	108-88-3	1~10
아세톤(Acetone)	2-프로판논	67-64-1	1~5
크실렌(Xylene)	디메틸벤젠	1330-20-7	5~15
아세트산 부틸(Butyl acetates)	초산부틸	123-86-4	1~5
부틸 셀로솔브(Butyl cellosolve)	2-부톡시에탄올	111-76-2	1~5
적색 색소(C.I. pigment red 48:4)	C.I. 염료 레드 48	5280-66-0	1~4
메틸아이소부틸케톤(Methyl isobutyl ketone)	헥손	108-10-1	1~5
프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산 (Propylene glycol methyl ether acetate)	1-메톡시-2-프로판올 아세트산	108-65-6	1~5
Fatty acids, dehydrated castor oil polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soya fatty acids	자료없음	109961-32-2	1~10
니트로셀룰로오스(Nitrocellulose)	피록실린	9004-70-0	1~5
프로판(Propane)	프로페인	74-98-6	1~10
디메틸에테르(Dimethyl ether)	메틸 에테르	115-10-6	50~60

4. 응급조치 요령

- 가. 눈에 들어갔을 때 : 눈에 묻으면 몇 분간 물로 조심해서 씻으시오. 가능하면 콘택트렌즈를 제거하십시오. 계속 씻으시오. 눈에 대한 자극이 지속되면 의학적인 조언·주의를 받으시오.
- 나. 피부에 접촉했을 때 : 피부(또는 머리카락)에 묻으면 오염된 모든 의복은 벗거나 제거하십시오. 피부를 물로 씻으시오/샤워하십시오. 피부 자극이 생기면 의학적인 조치·조언을 구하십시오. 오염된 옷과 신발을 제거하고 오염지역을 격리하십시오. 경미한 피부 접촉 시 오염부위 확산을 방지하십시오. 화상의 경우 즉시 찬물로 가능한 오래 해당부위를 식히고, 피부에 들러붙은 옷은 제거하지 마시오. 비누와

물로 피부를 씻으시오.

- 다. 흡입했을 때 : 토하게 하지 마시오. 과량의 먼지 또는 흙에 노출된 경우 깨끗한 공기로 제거하고 기침이나 다른 증상이 있을 경우 의료 조치를 취하십시오.
- 라. 먹었을 때 : 삼켰다면 즉시 의료기관(의사)의 진찰을 받으시오. 토하게 하지 마시오. 물질을 먹거나 흡입하였을 경우 구강대구강법으로 인공호흡을 하지 말고 적절한 호흡의료장비를 이용하십시오.
- 마. 기타 의사의 주의사항 : 폭로시 의료진에게 연락하고 추적조사 등의 특별한 응급조치를 취하십시오. 접촉·흡입하여 생긴 증상은 지연될 수 있음. 의료인력이 해당물질에 대해 인지하고 보호조치를 취하도록 하시오.

5. 폭발·화재시 대처방법

가. 적절한(및 부적절한) 소화제

이 물질과 관련된 소화시 알콜 포말, 이산화탄소 또는 물분무를 사용할 것. 질식소화시 건조한 모래 또는 흙을 사용할 것.

- 나. 화학물질로부터 생기는 특정 유해성(연소 시 발생 유해물질) : 고인화성 액체 및 증기. 격렬하게 중합 반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음. 증기는 점화원에 옮겨져 발화될 수 있음. 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음. 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨. 누출물은 화재/폭발 위험이 있음. 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음. 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음. 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘. 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음.

- 다. 화재 진압 시 착용할 보호구 및 예방조치 : 구조자는 적절한 보호구를 착용하십시오. 지역을 벗어나 안전거리를 유지하여 소화하십시오. 대부분 물보다 가벼우니 주의하십시오. 대부분의 증기는 공기보다 무겁기 때문에 지면을 따라 확산하고 저지대나 밀폐공간에 축적될 수 있음. 위험하지 않다면 화재지역에서 용기를 옮기시오. 탱크 화재시 최대거리에서 소화하거나 무인 소화장비를 이용하십시오. 탱크 화재시 소화가 진화된 후에도 다량의 물로 용기를 식히시오. 탱크 화재시 압력 방출장치에서 고음이 있거나 탱크가 변색할 경우 즉시 물러나시오. 탱크 화재시 화염에 휩싸인 탱크에서 물러나시오. 탱크 화재시 대규모 화재의 경우 무인 소화장비를 이용하고 불가능하다면 물러나 타게 놔두시오.

6. 누출 사고 시 대처방법

가. 인체를 보호하기 위해 필요한 조치 사항 및 보호구

매우 미세한 입자는 화재나 폭발을 일으킬 수 있으므로 모든 점화원을 제거하십시오. 옆질러진 것을 즉시 닦아내고, 보호구 향의 예방조치를 따르시오. 오염 지역을 격리하십시오. 들어갈 필요가 없거나

보호장비를 갖추지 않은 사람은 출입하지 마시오. 누출물을 만지거나 걸어 다니지 마시오. 모든 점화원을 제거하십시오. 물질 취급시 모든 장비를 반드시 접지하십시오. 위험하지 않다면 누출을 멈추시오. 증기발생을 줄이기 위해 증기억제포말을 사용할 수 있음. 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오.

나. 환경을 보호하기 위해 필요한 조치사항

누출물은 오염을 유발할 수 있음. 수로, 하수구, 지하실, 밀폐공간으로의 유입을 방지하십시오.

다. 정화 또는 제거방법

소화를 위해 제방을 쌓고 물을 수거하십시오. 불활성 물질(예를 들어 건조한 모래 또는 흙)로 얹지른 것을 흡수하고, 화학폐기물 용기에 넣으시오. 액체를 흡수하고 오염된 지역을 세제와 물로 씻어 내시오. 다량 누출시 액체 누출물과 멀게하여 도랑을 만드시오. 청결한 방폭 도구를 사용하여 흡수된 물질을 수거하십시오.

7. 취급 및 저장방법

가. 안전취급요령 : 환경에의 방출을 피할 것. 이 제품을 사용할 때에, 음식 또는 흡연을 하지 않을 것. 취급후 철저히 씻으시오. 섭취, 흡입하지 마시오. 눈과 접촉을 피하십시오. 주변에서의 고온물, 스파크, 화기의 사용을 금지한다. 사용 전에 취급 설명서를 입수할 것. 모든 안전 주의를 읽어 이해할 때까지 취급하지 않을 것. 용기를 전도, 낙하, 충격을 더하거나 질질 끄는 등의 취급을 해서는 안 된다. 옥외 또는 환기가 좋은 구역에서만 사용할 것.

나. 안전한 저장 방법 : 빈 용기는 완전히 배수하고 적절히 막아 즉시 드럼 조절기에 되돌려 놓거나 적절히 배치하십시오. 피해야 할 물질 및 조건에 유의하십시오. 열·스파크·화염·고열로부터 멀리하십시오 - 금연. 용기는 환기가 잘 되는 곳에 단단히 밀폐하여 저장하십시오. 환기가 잘 되는 곳에 보관하고 저온으로 유지하십시오.

8. 노출방지 및 개인보호구

가. 화학물질의 노출 기준, 생물학적 노출기준 :

톨루엔(Toluene);

국내규정 - TWA 50 ppm, STEL 150 ppm

ACGIH 규정 - TWA 20 ppm

생물학적 노출기준 - 0.02 mg/L, 매체: 혈액, 시간: 주당 근로시간의 마지막 교대근무 전,

파라미터: 톨루엔; 0.03mg/L, 매체: 소변, 시간: 교대근무 후, 파라미터: 톨루엔; 0.3mg/g

크레아틴, 매체: 소변, 시간: 교대근무 후, 파라미터: 가수분해 o-크레졸 (배경)

아세톤(Acetone);

국내규정 : TWA 500 ppm, STEL 750 ppm

ACGIH 규정 : TWA 250 ppm, STEL 500 ppm

생물학적 노출기준 : 25 mg/L (작업종료시)

크실렌(Xylene);

국내규정 : TWA 100 ppm STEL 150 ppm

ACGIH 규정 - STEL 150 ppm, TWA 100 ppm

생물학적 노출기준 - 자료없음

아세트산 뷰틸 (Butyl acetates);

국내규정 TWA 150 ppm, STEL 200 ppm

ACGIH 규정 : TWA 150 ppm STEL 200 ppm

생물학적 노출기준 : 자료없음

뷰틸 셀로솔브(Butyl cellosolve);

국내규정 : TWA 20 ppm

ACGIH 규정 : TWA 20 ppm

생물학적 노출기준 : 자료없음

적색 색소(C.I. pigment red 48:4);

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

메틸아이소뷰틸케톤(Methyl isobutyl ketone);

국내규정 : TWA 50 ppm, STEL 75 ppm

ACGIH 규정 : TWA 50 ppm, STEL 75 ppm

생물학적 노출기준 : 자료없음

프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산(Propylene glycol methyl ether acetate);

국내규정 TWA : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

니트로셀룰로오스(Nitrocellulose);

국내규정 TWA : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

프로판(Propane);

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

디메틸에테르(Dimethyl ether);

국내규정 : 자료없음

ACGIH 규정 : 자료없음

생물학적 노출기준 : 자료없음

나. 적절한 공학적 관리 : 공정격리, 국소배기를 사용하거나, 공기수준을 노출기준 이하로 조절하는 다른 공학적 관리를 하시오. 이 물질을 저장하거나 사용하는 설비는 세안 설비와 안전 샤워를 설치하시오.

다. 개인 보호구

- 호흡기보호 : 노출되는 기체/액체 물리화학적 특성에 맞는 한국산업안전보건공단의 인증을 필한 호흡용 보호구를 착용하시오.
- 눈 보호 : 비산물 또는 유해한 액체로부터 보호되는 보안경을 겹쳐 사용할 수 있는 보안면을 착용할 것. 작업장 가까운 곳에 분수식 눈 세척시설 및 비상세척설비(샤워식)를 설치할 것.
- 손 보호 : 적당한 내화학적 장갑을 착용할 것.
- 신체보호 : 적절한 내화학적 보호의를 착용할 것.

9. 물리화학적 특성

가. 외 관 : 적색

나. 냄새 : 솔벤트 자극성 냄새

다. 냄새 역치 : 자료없음

라. pH : 자료없음

마. 녹는점/어는점 : 자료없음

바. 초기 끓는점/끓는점 범위 : 원액(분사제제외); 56℃이상

사. 인화점 : -41℃(Dimethyl ether) / 원액(분사제제외); 16℃

아. 증발속도 : 자료없음

자. 인화성(고체, 기체) : 자료없음

차. 인화 또는 폭발범위의 상한/하한 : 27 / 3.4%(Dimethyl ether)

카. 증기압 : 자료없음

타. 용해도 : 자료없음

파. 증기밀도 : 자료없음

하. 비중 : 0.91 ± 0.05

거. N 옥탄올/물 분배계수 : 톨루엔; 2.73, 크실렌; 3.1

너. 자연발화 온도 : 자료없음

더. 분해 온도 : 자료없음

러. 점도 : 자료없음

머. 분자량 : 혼합물로 자료없음

10. 안정성 및 반응성

- 가. 화학적 안정성 및 유해 반응의 가능성 : 고인화성 액체 및 증기 격렬하게 중합반응하여 화재와 폭발을 일으킬 수 있음. 인화점이나 그 이상에서 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 가열시 용기가 폭발할 수 있음. 고인화성: 열, 스파크, 화염에 의해 쉽게 점화됨 누출물은 화재/폭발 위험이 있음. 실내, 실외, 하수구에서 증기 폭발 위험이 있음. 증기는 공기와 폭발성 혼합물을 형성할 수 있음. 증기는 점화원까지 이동하여 역화(flash back)할 수 있음. 증기는 자각 없이 현기증 또는 질식을 유발할 수 있음. 흡입 및 접촉 시 피부와 눈을 자극하거나 화상을 입힘. 흡입 및 피부 흡수 시 독성이 있을 수 있음.
- 나. 피해야 할 조건 : 열, 화염, 스파크 및 기타 점화원을 피할 것. 용기가 열에 노출되면 파열되거나 폭발 할 수도 있음.
- 다. 피해야 할 물질 : 자료없음
- 라. 분해 시 생성되는 유해물질 : 타는 동안 열분해 또는 연소에 의해 자극적이고 매우 유독한 가스가 발생될 수 있음.

11. 독성에 관한 정보

- 톨루엔(Toluene) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : LD50 5580 mg/kg 실험종 : Rat (EU Method B.1)
- 경피 : LD50 >5000 mg/kg 실험종 : Rabbit
- 흡입 : 증기 LC50 >20 mg/l 실험종 : Rat (OECD TG 403)

피부부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부자극성시험결과, 홍반, 부종 자극이 7 마리 모두에서 관찰되었으며, 중등 정도의 자극성이 나타남 EU Method B4.

심한 눈손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 눈 자극성시험결과 약한 자극이 관찰되고 그 외 영향은 관찰되지 않음

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 기니피그를 이용한 maximization test 시험결과, 피부과민반응을 나타나지않음 EU Method B.6, GLP

발암성 : IARC 3, ACGIH A4

생식세포변이원성 : 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과 OECD TG 476, 미생물을 이용한 복귀돌연변이 시험결과 EU Method B.13/14, 대사활성계 유무에 상관없이 음성, 생체 내 염색체이상시험결과 음성

생식독성 : 랫드를 이용한 생식독성시험 결과 2000ppm7537 mg/m3 에서 정자수 및 부고환 감소로 NOAEC 600ppm2261mg/m3

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 사람에서 중추신경계에 작용, 피로감, 졸음, 현기증, 호흡기계에 자극, 흥분, 구토, 중추신경계 억제, 정신착란, 보행 이상 등을 일으킴. 눈, 코, 목에 자극을 일으킴. 실험동물에서 마취작용을 일으킴. 표적장기: 중추신경계

특정 표적장기 독성 (반복 노출): 랫드를 이용한 90 일 경구반복독성시험 EU method B.26 결과 절대 또는 상대 간무게 증가로 NOAEL 625 mg/kg bw/day 랫드 이용한 103 주 흡입발암성시험 OECD TG453, GLP 결과 비강 상피의 국소독성으로 NOAEC 600 ppm2250mg/m3 랫드 이용한 90 일 흡입반복독성시험 EU method B.29, GLP 결과 임상증상, 체중변화, 장기무게변, 심장, 폐, 수컷의 상대 정소무게 및 혈액학적 변화백혈구 감소, Plasma cholinesterase activity 감소로 NOAEC 625 ppm2355 mg/m3

흡인유해성: 탄화수소이며, 40 ℃에서 동점도 20.5 mm2 / s 이하

- 아세톤(Acetone) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : LD50 5800 mg/kg 실험종 : Rat
- 경피 : LD50 >7400 mg/kg 실험종 : Rabbit
- 흡입 : 증기 LC50 76 mg/l 4 hr 실험종 : Rat

피부부식성 또는 자극성 : 기니피그를 이용한 피부부식성/자극성 시험결과, 자극성 없음홍반지수=0, 부종지수=0

심한 눈손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험결과, 약한 자극성이 있음. 드레이즈 지수 Draize scores에 기초한 영향은 7일 이내에 완전히 회복됨 Maximum mean total score MMTS=19.1, 각막지수=25, 홍채지수=3.8, 결막지수=9.2 OECD TG 405

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험결과, 피부과민성 관찰되지 않음

발암성 : ACGIH A4

생식세포변이원성 : 소핵시험 음성 SIDS 1999, EHC 207 1998 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과, 대사활성계 적용여부에 상관없이 음성 OECD TG 471, 시험관 내 포유류 배양세포를 이용한 염색체이상시험결과, 대사활성계 유무에 상관없이 음성 OECD TG 473, 시험관 내 배양세포를 이용한 유전자돌연변이시험결과, 대사활성계 있을 때 음성 OECD TG 476 생체 내 햄스터암/수, 마우스암/수를 이용한 소핵시험결과 음성 복귀돌연변이시험결과 음성, 중국햄스터난소세포를 이용한

염색체 변형분석결과 음성, 생체 내 중국 햄스터 소핵시험결과 음성. 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험결과 음성 OECD TG 471, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험 음성 OECD TG 474

생식독성 : 랫담/수를 대상으로 생식독성시험결과, 정자활력 감소, 이상정자발생증가, 꼬리 부고환 및 부고환 무게 감소가 나타남 NOAEL=900 mg/kg bw/day , LOAEL=1,700 mg/kg bw/day, 마우스를 대상으로 발달독성시험결과, 태아무게 감소, 늦은 재 흡수의 발생비율 증가가 나타남 NOAEC=2,200 ppm, LOAEC=6,600ppmOECD Guideline 414 분류에 적용하기에는 고농도에서의 영향이 관찰됨

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 사람에서 코, 기도, 기관지 자극, 고농도 노출시 두통, 현기증, 다리의 탈진, 실신을 일으킴. ACGIH 2001, ECH 207 1998 표적장기: 눈, 피부, 호흡기계, 중추신경계 NIOSH 냄새역치=10, 20 분 노출시 냄새지수 w-28%, c-46%감소, 자극지수 : c-30%감소, 기도, 비강에 자극, 두통, 졸음 코 자극역치 10000ppm25000mg/m3; NOAEC 5000ppm24000mg/m3

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 500ppm 6 시간/일, 6 일 노출 군에서 백혈구호산구의 유의한 증가 및 호중구 탐식작용의 유의한 감소가 관찰됨 ACGIH 2001 NITE 랫드를 대상으로 90 일 아만성경구독성시험결과, 수컷랫드에게 고환, 신장 및 조혈시스템에서 약한 독성발견됨 NOAEL=10,000 ppm900 mg/kg bw/d, LOAEL=20,000ppm1,700 mg/kg bw/d OECD Guideline 408 랫드를 대상으로 90 일 아만성독성시험결과, 다양한 혈액학상의 지표, 혈청활성 증가, 상대 간 및 신장 무게의 증가관찰됨. NOEL=1%900 mg/kg/day 랫드를 이용한 13 주 흡입반복독성시험결과, 최고농도 4000ppm9500mg/m3 까지 신경계 기능, 업무인지, 등의 영향이 관찰되지 않음. NOAEL=9500mg/m3=1000mg/kg bw/day 분류기준 이상의 고용량에서만 반복독성으로 인한 영향이 관찰되어 분류되지않음

흡인유해성 : 동점성률 0.426 mm²/s 계산치 케톤류이며 동점성률 0.426 mm²/s 계산치

- 크실렌(Xylene) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 물질 :

- 경구 : LD50 3523 mg/kg 실험종 : Rat (EU Method B1)

- 경피 : LD50 1100 mg/kg (변환된 급성독성 추정치(EU CLP 조화 분류: 구분 4)).

※출처 : EU CLP 조화 분류

- 흡입 : 증기 LC50 5922 ppm 4 hr 실험종 : Rat (25.713 mg/L EPA OPP 81-3, GLP)

피부 부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 EU Method B.4 결과 1 차 피부자극지수 3 으로 중간 자극성

심한 눈 손상 또는 자극성 : 단기노출기준 STEL 100ppm 의 mixed xylene 에 노출된 인체에 눈 및 호흡기 자극영향 나타남 토끼에게 o- 자일 렌 주입 시 결막 발적(혈관이 정상 이상에서 더

확산되고 진홍색, 개별 혈관이 쉽게 식별되지 않음) 관찰되었으며, . 점안 후 1 시간에 5 마리의 토끼에서 결막 화학 증 (정상 이상으로 부어 오름) 및 결막 분비물 (정상 이상의 양)이 관찰됨
 환경부 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정 : 구분 2

※출처 : ※ECHA, 환경부 화학물질의 분류 및 표시 등에 관한 규정

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 마우스 국소림프절시험 OECD TG 429 비과민성

발암성 : IARC; Group 3, ACGIH; A4

생식세포 변이원성 : 시험관내 박테리아를 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG471 결과 음성, 생체내 마우스 골수세포를 이용한 소핵시험 OEF 474, GLP 결과 음성으로 나타남. ※출처 : ECHA

생식독성 : 랫드 2 세대 생식독성(흡입반복 노출, EPA OPPTS870.3800)시험결과 시험된 최고농도(500ppm)까지 생식 및 발달과 관련된 독성영향은 관찰되지 않음. NOAEC(생식/발달/부모독성)>=500 ppm 랫드를 이용한 발달 흡입독성시험(OECD TG414)결과 신생자 체중의 감소로 BMCL10(발달)=5761 mg/m³, 모체 체중감소로 BMCL10(모체독성)=2675mg/m³. ※출처 : ECHA

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 사람에서 현기증이 보고됨, 실험동물에서 현저한 각성, 진전, 마취 작용이 보고됨. 사람에게 100ppm442 mg/m³에 노출시 눈 및 상기도에 약한 자극 및 약간의 중추신경계 영향. ※출처 : HSDB, IPCS, ECHA

특정표적장기 독성(반복 노출) : 사람 및 동물에게서 만성 노출 시 중추신경장애(식욕 부진, 구토, 악몽, 건망증, 불안, 자세 변경 후 현기증 등)이 관찰보고됨. 물질 만성 노출시 소음으로 인한 청력 손실 유발할 수 있다고 보고됨. 국립환경과학원 유독물질 유해성 분류고시: 구분 1

※출처 : ※ GESTIS, ICSC, 유독물질 고시. 흡인유해성 : 탄화수소, 동점성률 0.603 mPa s 25°C

- 아세트산 뷰틸(Butyl acetates) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : LD50 12.2 ml/kg 실험종 : Rat (OECD TG 423)
- 경피 : LD50 >16 실험종 : Rabbit (OECD TG 402)
- 흡입 : 증기 LC50 >4.9 mg/l 4 hr 실험종 : Rat

피부부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성을 나타내지 않음
 OECD TG 404

심한 눈손상 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 심한눈손상/자극성 시험 결과, 눈에 자극을 일으키지 않음. 각막지수:0.33/4, 홍채지수:0.56/2, 결막지수 1/3, 결막부종지수:0.33/4 OECD TG 405, GLP

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 기니피그를 이용한 Buehler 시험 결과 비과민성 OECD TG 406

발암성 : 자료없음

생식세포변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이 시험 결과, 대사활성계 유무에 관계없이 음성 OECD Guideline 471 생체 내 포유류 적혈구 미소핵 시험 결과, 음성 OECD Guideline 474

생식독성 : 랫드를 대상으로 2 세대 생식 독성 시험 결과, 1500ppm~2000ppm 에서 체중, 체중 증가량, 먹이섭취량 감소가 관찰됨 NOAELsystemic toxicity, adult rats=750 ppm nominal OECD TG 416, GLP 랫드를 대상으로 태아 발달 독성 시험결과, 체중 및 간 무게 감소, 새끼 크기 감소 및 늑골 기형이 관찰되었으나 발달 독성보다는 모체독성이 큰 것으로 판단됨 NOAELmaternal toxicity=2.5 mg/L air nominal, NOAELteratogenicity=10 mg/L air nominal GLP, OECD TG 414

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 사람에서 중추신경 장애, 폐수종, 호흡기계 자극을 일으킴., 표적장기 : 중추신경, 호흡기계

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : <유사물질 CAS No. 71-36-3> 랫드를 대상으로 설치류 90 일 반복투여경구독성 시험 결과, 600mg/kg 농도군에서 노출 2~3 분 후에 운동실조, 활동 저하 등의 중추신경계 이상이 관찰되었음 1 시간 이내로 회복됨알코올 영향으로 보임 그 외 특별한 영향은 관찰되지 않음 NOAEL=level:125 mg/kg bw/day nominal EPA OTS 798.2650, GLP 랫드를 대상으로 90 일 흡입독성 시험 결과, 중간 및 가장 높은 농도에서 활동 수준 저하의 급성, 단기 증상이 관찰됨, 체중 및 먹이섭취량 감소, 비강의 상부 호흡기 자극 증상이 관찰됨 NOAEC=500ppm GLP, EPA OTS 798.2450

흡인유해성 : 자료없음

- 뷰틸 셀로솔브(Butyl cellosolve) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : LD50 1414 mg/kg 실험종 : Guinea pig (OECD TG 401, GLP)
- 경피 : LD50 >2000 mg/kg 실험종 : Rat
- 흡입 : 증기 LC50 >7.4 mg/l 7 hr 실험종 : Rat

피부부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부자극성 시험 결과 홍반자극 2 로 GHS 기준에서는 해당되지 않으나 자극성이 있는 것으로 판단하기 충분함 EU Method B.4

심한 눈손상 또는 자극성 : 눈자극성시험 결과 결막자극지수 2.6, 홍채염 0.56, 결막부종 1.8 로 자극성이 있는 것으로 나타남 OECD TG405, GLP

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 기니피그를 이용한 피부과민성시험 결과 비과민성 OECD TG 406

발암성 : 고용노동부고시 2, IARC 3, ACGIH A3

생식세포변이원성 : 시험관내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 OECD TG471, 포유류 세포를 이용한 염색체 이상시험 OECD TG473 결과 음성, 생체내 포유류 골수세포를 이용한 소핵시험 OECD TG474 결과 음성

생식독성 : 2 세대 생식독성시험 NTP 결과, 몸무게 감소, 생식능 등의 영향으로 NOAEL 부모독성 = 720 mg/kg bw/day, 새끼 무게 감소로 NOAEL F1, F2=720 mg/kg bw/day, 생식독성에 대한 영향은 관찰되지 않음, 랫드를 이용한 발달독성시험 OECD TG414 결과 발달독성 및 기형 영향이 관찰되지 않음 NOAEL 발달=100 mg/kg bw/day, NOAEL 최기형성>200 mg/kg bw/day

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 마우스를 이용한 호흡기계 자극성 시험 결과 RD50 2818 ppm 으로 최소 또는 감각자극이 아닌 것으로 나타남

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 랫드를 이용한 90 일 경구반복독성시험 OECD TG408 결과 조직 병리소견에서 간, 약간의 세포질이상 관찰되었으나 유해한 영향은 관찰되지 않음. NOAEL 수컷<69 mg/kg bw/day, NOAEL 암컷<82mg/kg bw/day 마우스를 이용한 90 일 흡입반복독성시험 OECD TG413, GLP 결과 혈액학적 영향으로 NOAEC<31ppm

흡인유해성 : 자료없음

- 적색 색소(C.I. pigment red 48:4) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성

- 경구 : LD50 >2500 mg/kg 실험종 : Rat (사망없음 (OECD TG 401))

- 경피 : LD50 >2500 mg/kg 실험종 : Rat (사망없음 (OECD TG 402))

- 흡입 : 자료없음

피부부식성 또는 자극성 : 토끼를 이용한 피부자극성 시험결과 비자극성으로 나타남

심한 눈손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한눈손상/자극성 시험 결과 자극성이 나타나지 않음 (결막 지수 0.67 로 72 시간 내에 완전히 회복됨, OECD TG 405)

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 자료없음

발암성 : 자료없음

생식세포변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 복귀돌연변이시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD TG 471, GLP) 시험관 내 포유류(Chinese hamster) 염색체이상시험 결과 대사 활성계 유무에 관계없이 음성(OECD TG 473, GLP) 시험관 내 포유류(랫드) 세포의 DNA 손상 및 복구, 합성 시험 결과 대사 활성계 존재 시 음성(OECD TG 482, GLP)

생식독성 : 랫드를 이용한 생식독성 시험 결과 신장에 악영향, 수컷의 고환에서 세뇨관 위축 관찰, 암컷들 중 임신 하지 않은 동물 중에 난소 없는 동물 관찰(NOEL ≥1000g/kg bw/day, OECD Combined Repeated Dose and Reproductive / Developmental Toxicity Screening Test, GLP, 유사물질 CAS no.5281-04-9) 랫드를 이용한 발달독성 시험 결과 특별한 이상 관찰되지 않음(NOEL ≥50mg/kg bw/day, OECD TG 414, 유사물질 CAS no.5281-04-9)

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 랫드를 이용한 급성경구독성 시험 결과 불규칙 호흡, 적색 안료 제거에 의한 것으로 붉은색 대변 배설 관찰(OECD TG 401) 랫드를 이용한 급성경피독성 시험 결과

특별한 이상 관찰되지 않음(OECD TG 402) 랫드를 이용한 급성흡입독성 시험 결과 특별한 이상 관찰되지 않음

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 랫드를 이용한 반복경구독성 시험(50d) 결과 신장의 근위관 상피 세포 괴사, 암컷의 유두 도관 상피 세포 괴사, 신장 무게 증가, 맹장과 대장에 붉은 물질 관찰, 붉은색 소변 관찰(LOEL = 40mg/kg bw/day, OECD TG 422, GLP, 유사물질 CAS no.7023-61-2) 랫드를 이용한 반복흡입독성 시험(13 주) 결과 뇌의 모든 조직에서 망간 농도 증가했으며 후각 망울과 미상/피질에서 용량 의존적(NOAE $\geq 3\text{mg}/\text{m}^3$ air, 유사물질)

흡인유해성 : 자료없음

- 메틸아이소부틸케톤(Methyl isobutyl ketone) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : LD50 2080 mg/kg 실험종 : Rat (OECD TG 401)
- 경피 : LD0 ≥ 2000 mg/kg OECD TG402, GLP
- 흡입 : 증기 LC50 11.6 mg/l 4 hr 실험종 : Rat (OECD TG 403)

피부부식성 또는 자극성 : 토끼를 대상으로 피부부식성/자극성 시험 결과, 자극성이 관찰되지 않음 OECD TG 404

심한 눈손상 또는 자극성 : 토끼를 이용한 심한 눈 손상/자극성 시험결과 약한 자극각막지수 0.08, 홍채 0, 충혈 0.8 이 관찰됨 OECD TG 405

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 기니피그를 대상으로 피부과민성 시험 결과, 과민성을 일으키지 않음 OECD TG 406

발암성 : 고용노동부고시 2, IARC 2B, ACGIH A3

생식세포변이원성 : 시험관 내 미생물을 이용한 박테리아복귀돌연변이시험 결과 OECD TG 476, 포유류 염색체 이상시험 결과 OECD TG 473, 대사활성계 부재시 음성, 생체 내 포유류 적혈구를 이용한 소핵시험결과 음성 OECD TG 474, GLP

생식독성 : 랫드를 이용한 발달독성/최기형성 시험결과 신장 무게 증가, 태아 체중 감소, 골화 지연 등이 관찰되었으나 기형에 대한 증거는 관찰되지 않음 NOAEL=1 000 ppm OECD TG 414, GLP

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 사람에서 기도·점막 자극성, 두통·현기증·구토 등의 마취 작용을 수반하는 중추 신경 증상이 나타남. 동물 실험에서 마취 작용이 나타남.

특정 표적장기 독성 (반복 노출) : 90 일 경구반복독성시험 OECD TG408 결과 신장무게 증가로 NOAEL 250 mg/kg bw/day.

흡인유해성 : 자료없음

- 프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산(Propylene glycol methyl ether acetate) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔 100)	(15 / 25)

급성 독성 :

- 경구 : LD50 8532 mg/kg Rat
- 경피 : LD50 > 5000 mg/kg Rabbit
- 흡입 : 증기 LC50 4345 ppm 6 hr Rat

피부 부식성 또는 자극성 : 래빗: 자극성 없음

심한 눈 손상 또는 자극성 : 래빗: 약한 자극성

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 기니피그/maximization test (GLP): 과민성 없음

발암성 : 자료없음

생식세포 변이원성 : In vitro - Salmonella typhimurium/TA98, TA100, TA1535, TA1537 (복귀돌연 변이시험, GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), CHL Cells/염색체이상시험 (GLP): 대사활성계 유무와 상관없이 Negative(음성), 래트 간세포/UDS 시험 (GLP): 대사활성계 비존재시 Negative(음성) ※ 출처: OECD Screening Information Data Set

생식독성 : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D (M) and 41-45D(F)) (GLP): 생식변수에 대한 독성 영향이 없음. 래트/흡입 (500, 2000, 4000 ppm for 21D) (GLP): 기형발생 또는 다른 발생독성 영향이 없음. ※ 출처: OECD Screening Information Data Set

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 래트(수컷, 암컷)/경구 (500, 1000, 2000, 4000, 6300, 100000 mg/kg): lethargy(기면), piloerection(입모), watery eyes(습한 눈), anorexia(식욕 감퇴), shallow breathing(천호흡) 및 salivation(유연증)이 관찰됨. ※ 출처: OECD Screening Information Data Set

특정표적장기 독성(반복 노출) : 래트/경구 (0, 100, 300, 1000 mg/kg/day for 44D(M) and 41-55D(F)) (GLP): 독성영향이 관찰되지 않음. 래트(수컷, 암컷)/흡입 (300, 1000, 3000 ppm for 2W) (GLP): 약간의 후각 상피 손상이 보이며, 다른 증상은 관찰되지 않음. ※ 출처: OECD Screening Information Data Set

흡인유해성 : 자료없음

- 니트로셀룰로오스(Nitrocellulose) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자극을 일으킬 수 있음.

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : LD50 5000 mg/kg 실험종 : Rat
- 경피 : 자료없음
- 흡입 : 자료없음

피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음

심한 눈 손상 또는 자극성 : 심한눈손상/자극성 실험결과, 자극이 나타남

호흡기과민성 : 자료없음

피부과민성 : 실험결과 피부과민성이 나타남

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔 100)	(16 / 25)

발암성 : 자료없음

생식세포변이원성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

특정 표적장기 독성 (1 회 노출) : 급성독성으로 분류되어 본 항목에서는 분류에 적용하지 않음

특정표적장기 독성(반복 노출) : 자료없음

흡인유해성 : 자료없음

- 프로판(Propane) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 구역, 구토, 불규칙 심장박동, 두통, 졸음, 현기증, 지남력 상실, 감정변화, 조정(기능)손실, 질식, 경련, 의식불명, 혼수, 호흡곤란, 중추 신경 계통 억제 증상

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : 자료없음

- 경피 : 자료없음

- 흡입 : 분진 LD50 570000 ppm 15 min 흰쥐 ※ 출처: IUCLID, NLM, TOMES

피부 부식성 또는 자극성 : 자료없음(EU Directive 67/548). rabbit /irritating 래빗/자극(IUCLID)

※출처 : IUCLID

심한 눈 손상 또는 자극성 : 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Rabbit/not irritating 래빗/무자극 (IUCLID) ※출처 : IUCLID

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

발암성 : 자료없음

생식세포 변이원성 : 자료없음

생식독성 : 자료없음

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 자료없음

특정표적장기 독성(반복 노출) : 자료없음(EU Directive 67/548/EEC). Central nervous system:신경계 영향(TOMES) ※출처 : TOMES

흡인유해성 : 자료없음

- 디메틸에테르(Dimethyl ether) -

가. 가능성이 높은 노출 경로에 관한 정보 : 자료없음

나. 건강 유해성 정보

급성 독성 :

- 경구 : 자료없음

- 경피 : 자료없음

- 흡입 : 가스 LC50 308.5 mg/l 4 hr 흰쥐

※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔 100)	(17 / 25)

피부 부식성 또는 자극성 : 증기 및 액체는 피부에 자극을 일으킴

※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)

심한 눈 손상 또는 자극성 : 증기 및 액체는 눈에 자극을 일으킴

※출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)

호흡기 과민성 : 자료없음

피부 과민성 : 자료없음

발암성 : 자료없음

생식세포 변이원성 : 미생물 복귀돌연변이시험 결과 음성

※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)

생식독성 : 실험동물에서 태아와 배아에 영향을 일으킨다는 보고가 있음 ※출처 : (TOMES;RTECS)

특정표적장기 독성(1 회 노출) : 중추신경계에 영향을 주어 노출시 의식이 낮아짐

※출처 : International Chemical Safety Cards (ICSC)

특정표적장기 독성(반복 노출) : 쥐의 흡입을 통해서 13 주동안 반복 노출시 행동, 건강상태, 음식 섭취량 그리고 음식물에 의미있는 차이가 드러나지 않았다.

※출처 : International Uniform Chemical Information Database(IUCLID)

흡인유해성 : 자료없음

12. 환경에 미치는 영향

가. 생태독성 :

아세트산 뷰틸(Butyl acetates);

어류; ECHA LC50 18 mg/l 96 hr Pimephales promelas(유수식 OECD TG 203)

갑각류; ECHA EC50 44 mg/l 48 hr Daphnia magna

조류; 자료없음

아세톤(Acetone);

어류; ECHA LC50 8120 mg/l ~ 6210 mg/l 96 hr Pimephales promelas(OECD TG 203)

갑각류; ECHA LC50 8800 mg/l 48 hr Daphnia pulex

조류; 자료없음

톨루엔(Toluene);

어류; ECHA LC50 5.5 mg/l 96 hr Oncorhynchus kistutch

갑각류; 자료없음

조류; 자료없음

크실렌(Xylene);

어류; ECHA LC50 2.6 mg/l 96 hr (OECD TG 203)

갑각류; ECHA LC50 3.6 mg/l 24 hr (OECD TG202)

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔 100)	(18 / 25)

조류; ECHA ErC50 4.06 mg/l 73 hr (OECD TG201, GLP)

뷰틸 셀로솔브(Butyl cellosolve);

어류; ECHA LC50 1474 mg/l 96 hr Oncorhynchus mykiss(OECD TG 203)

갑각류; ECHA EC50 1800 mg/l 48 hr Daphnia magna(OECD TG 202)

조류; ECHA EC50 911 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum(OECD TG 201)

적색 색소(C.I. pigment red 48:4);

어류; ECHA LC50 >100 mg/l 96 hr 기타(Danio rerio, 지수식 (OECD Guideline 203, GLP, 유사물질 CAS no.7023-61-2))

갑각류; ECHA EC50 >100 mg/l 48 hr Daphnia magna(지수식 (OECD Guideline 202, GLP))

조류; ECHA ErC50 >100 mg/l 72 hr 기타(Pseudokirchnerella subcapitata, 지수식 (OECD Guideline 201, GLP, 유사물질 CAS no.7023-61-2))

메틸아이소뷰틸케톤(Methyl isobutyl ketone);

어류; ECHA LD50 >179 mg/l 96 hr Brachydanio rerio(OECD TG 203, GLP)

갑각류; ECHA EC50 >200 mg/l 48 hr Daphnia magna(OECD TG 202, GLP)

조류; 자료없음

프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산(Propylene glycol methyl ether acetate);

어류; LC50 ≥ 100 mg/l 96 hr Oryzias latipes ※ 출처: SIDS

갑각류; EC50 373 mg/l 48 hr Daphnia magna ※ 출처: SIDS

조류; EC50 ≥ 1000 mg/l 72 hr Selenastrum capricornutum ※ 출처: SIDS

니트로셀룰로오스(Nitrocellulose);

어류; 자료없음

갑각류; 자료없음

조류; NITE EC50 579 mg/l 기타(Pseudokirchneriella subcapitata)

프로판(Propane);

어류; LC50 >100 mg/l 96 hr 기타((시험종 : Fish TLm)) ※ 출처 : IUCLID

갑각류; LC50 52.157 mg/l 48 hr ※ 출처 : ECOSAR

조류; LC50 32.252 mg/l 96 hr ※ 출처 : ECOSAR

디메틸에테르(Dimethyl Ether);

어류; 자료없음

갑각류; 자료없음

조류; 자료없음

나. 잔류성 및 분해성 :

아세트산 뷰틸(Butyl acetates);

잔류성; ECHA 2.3 log Kow (25 °C, OECD TG 117)

분해성; 자료없음

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔 100)	(19 / 25)

아세톤(Acetone);

잔류성; ECHA -0.24 log Kow ()

분해성; 1.85 g O2/g (APHA Standard methods No.219 1971)

1.92 mg O2/g (APHA Standard methods No.219 1971), (APHA Standard methods No.219 1971)

톨루엔(Toluene);

잔류성; ECHA 2.73 log Kow (20 °C)

분해성; 자료없음

크실렌(Xylene);

잔류성; ECHA 3.15 log Kow

분해성; 자료없음

적색 색소(C.I. pigment red 48:4);

잔류성; ECHA -0.1 log Kow ((at 23°C) (ETAD guideline ETAD-229))

분해성; 자료없음

뷰틸 셀로솔브(Butyl cellosolve);

잔류성; ECHA 0.81 log Kow (25 °C, pH=7, BASF standard method)

분해성; 자료없음

메틸아이소뷰틸케톤(Methyl isobutyl ketone);

잔류성; ECHA 1.9 log Kow (OECD TG 117)

분해성; 자료없음

프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산(Propylene glycol methyl ether acetate);

잔류성; log Kow 0.43 ※ 출처: International Uniform Chemical Information Database(IUCLID

분해성; 자료없음

프로판(Propane);

잔류성; 2.36 log Kow

분해성; 자료없음

디메틸에테르(Dimethyl Ether);

잔류성; 0.1 log Kow ※ 출처 : International Chemical Safety Cards

분해성; 자료없음

다. 생물 농축성 :

아세트산 뷰틸(Butyl acetates);

농축성; 자료없음

생분해성; ECHA 83 01 28 day (OECD TG 301D)

아세톤(Acetone);

농축성; 자료없음

생분해성; ECHA 62 01 5 day (OECD TG 301B)

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔 100)	(20 / 25)

톨루엔(Toluene);

농축성; 90 BCF

생분해성; ECHA 80 01 20 day (이분해성)

크실렌(Xylene);

농축성; 25.9 (Oncorhynchus mykiss)

생분해성; ECHA 90 01 28 day (이분해성, OECD TG301F, GLP)

적색 색소(C.I. pigment red 48:4);

농축성; <6.9 BCF ((0.03mg/l, OECD Guideline 305 C, 유사물질 CAS no.5281-04-9))

생분해성; HSDB 28 day (난분해성)

뷰틸 셀로솔브(Butyl cellosolve);

농축성; 자료없음

생분해성; ECHA 90.4 01 28 day (OECD TG 301G)

메틸아이소뷰틸케톤(Methyl isobutyl ketone);

농축성; 자료없음

생분해성; ECHA 83 01 28 day (OECD TG 301, GLP)

프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산(Propylene glycol methyl ether acetate);

농축성; 자료없음

생분해성; > 60 (%) 28 day ※ 출처: OECD Screening Information Data Set

프로판(Propane);

농축성; 13 ※ 출처 : HSDB

생분해성; 65.7 (%) 35 day

라. 토양 이동성 :

크실렌(Xylene); ECHA 537 Koc (log Koc=2.73)

디메틸에테르(Dimethyl Ether); 27

※ 출처 : National Library of Medicine/Hazardous Substances Data Bank(NLM/HSDB)

메틸아이소뷰틸케톤(Methyl isobutyl ketone); ECHA 101.85 Koc (예측치)

마. 기타 유해 영향 :

크실렌(Xylene); 어류 만성독성시험 NOEC56d>1.3mg/L 물벼룩 만성독성시험 US EPA 600/ 4-91-003 결과 NOEC=1.17 mg/L

아세톤(Acetone); 갑각류: 28d NOECDaphnia magna= 1,106 - 2,212 mg/L, 조류: 8 d TTNOECMicrocystis aeruginosa= 530 mg/L nominal ECHA 갑각류: NOECDaphnia magna=1660 mg/L, 조류: NOECEntosiphon sulcatum=28 mg/L, OECD SIDS 물에 불용성. 물 용해도 = 1.00*106mg/L PHYSPROP Database, 2005 이고, 급성 독성 낮음 NITE

뷰틸 셀로솔브(Butyl cellosolve); 어류 Danio rerio: NOEC14d>100 mg/L OECD TG 204 물벼룩 Daphnia magna: NOEC21d=100 mg/L OECD TG 211

PRODUCT NAME LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔 100)	PAGE (21 / 25)
---	---------------------

메틸아이소부틸케톤(Methyl isobutyl ketone); 갑각류 Daphnia magna : NOEC21 d=78 mg/L OECD TG 211

적색 색소(C.I. pigment red 48:4); 조류(Pseudokirchnerella subcapitata) NOEC(72h) = 3.2mg/L (OECD Guideline 201, GLP, 유사물질 CAS no.7023-61-2)

13. 폐기시 주의사항

- 가. 폐기방법 : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 따라 내용물 및 용기를 폐기하십시오.
- 나. 폐기시 주의 사항 : 폐기물관리법에 명시된 경우 규정에 명시된 주의사항을 고려하십시오.

14. 운송에 필요한 정보

- 가. 유엔 번호 : 1950
- 나. 유엔 적정 선적명 : Aerosols
- 다. 운송에서의 위험성 등급 : 2.1
- 라. 용기등급 : 자료없음
- 마. 해양오염물질(해당/비해당) : 자료없음
- 사. 사용자가 운송 또는 운송 수단에 관련해 알 필요가 있거나 필요한 특별한 안전 대책 :
 - 화재시 비상조치 : F-D
 - 유출시 비상조치 : S-U

15. 법적 규제현황

- 가. 산업안전보건법에 의한 규제 :
 - 톨루엔(Toluene); 작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월), 관리대상유해물질, 특수건강진단물질(진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질, 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 액체), 허용기준설정물질
 - 크실렌(Xylene); 작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월), 관리대상유해물질, 특수건강진단물질(진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질, 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 액체)
 - 아세톤(Acetone); 작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월), 관리대상유해물질, 특수건강진단물질(진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질, 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 액체)
 - 뷰틸 셀로솔브(Butyl cellosolve); 작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월), 관리대상유해물질, 특수건강진단대상물질(진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질
 - 메틸아이소부틸케톤(Methyl isobutyl ketone); 작업환경측정대상물질(측정주기 : 6개월), 관리대상유해물질, 특수건강진단대상물질(진단주기 : 12개월), 노출기준설정물질, 공정안전보고서(PSM) 제출

대상물질

아세트산 뷰틸(Butyl acetates); 작업 환경측정물질(측정주기 : 6개월), 관리대상유해물질, 노출기준 설정물질, 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 액체)

적색 색소(C.I. pigment red 48:4); 해당없음

Fatty acids, dehydrated castor oil polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soya fatty acids; 해당없음

니트로셀룰로오스(Nitrocellulose); 공정안전보고서(PSM) 제출 대상물질

프로판(Propane); 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 가스)

디메틸에테르(Dimethyl ether); 공정안전보고서(PSM)제출 대상 물질(인화성 가스)

**※공정안전보고서(PSM)제출 대상 : 일일 사용량 기준 인화성 액체 5톤, 인화성 가스 5,000ℓ 이상
사용시 대상이됨**

나. 화학물질관리법에 의한 규제 :

톨루엔(Toluene); 사고대비물질, 유독물질(이를 85%이상 함유한 혼합물)

크실렌(Xylene); 유독물질(이를 85%이상 함유한 혼합물)

뷰틸 셀로솔브(Butyl cellosolve); 해당없음

메틸아이소뷰틸케톤(Methyl isobutyl ketone); 해당없음

적색 색소(C.I. pigment red 48:4); 해당없음

프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산(Propylene glycol methyl ether acetate); 해당없음

Fatty acids, dehydrated castor oil polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soya fatty acids; 해당없음

니트로셀룰로오스(Nitrocellulose); 해당없음

프로판(Propane); 해당없음

디메틸에테르(Dimethyl ether); 해당없음

다. 위험물안전관리법에 의한 규제 :

톨루엔(Toluene); 4류 제1석유류(비수용성액체) 200ℓ

크실렌(Xylene); 4류 제2석유류(비수용성액체) 1000ℓ

아세톤(Acetone); 4류 제1석유류(수용성액체) 400ℓ

아세트산 뷰틸(Butyl acetates); 4류 제2석유류(비수용성액체) 1000ℓ

뷰틸 셀로솔브 (Butyl cellosolve); 4류 제2석유류(수용성액체) 2000ℓ

적색 색소(C.I. pigment red 48:4); 해당없음

메틸아이소 뷰틸케톤(Methyl isobutyl ketone); 4류 제1석유류(비수용성액체) 200ℓ

Fatty acids, dehydrated castor oil polymers with benzoic acid, glycerol, pentaerythritol, phthalic anhydride and soya fatty acids; 해당없음

니트로셀룰로오스(Nitrocellulose); 5류 질산에스테르류 10kg

프로판(Propane); 해당없음

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔 100)	(23 / 25)

디메틸에테르(Dimethyl ether); 해당없음

라. 폐기물관리법에 의한 규제 : 지정폐기물

마. 기타 국내 및 외국법에 의한 규제 :

톨루엔(Toluene);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 453.599 kg 1000 lb

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 2 Repr. 2 Asp. Tox. 1 STOT SE 3 STOT RE 2 * Skin Irrit.2

EU 분류정보(위험문구) : H225 H361 H304 H336 H373 H315

EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

크실렌(Xylene);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 45.3599 kg 100 lb

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 3 Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2

EU 분류정보(위험문구) : H226 H332 H312 H315

EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

아세톤(Acetone);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 2 STOT SE 3 Eye Irrit. 2

EU 분류정보(위험문구) : H225 H336 H319

EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

아세트산 부틸(Butyl acetates);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 3 STOT SE 3

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔 100)	(24 / 25)

EU 분류정보(위험문구) : H226 H336

EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

뷰틸 셀로솔브 (Butyl cellosolve);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과) : Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Acute Tox. 4 * Skin Irrit. 2 Eye Irrit. 2

EU 분류정보(위험문구) : H332 H312 H302 H315 H319

EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

메틸아이소 뷰틸케톤(Methyl isobutyl ketone);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 2267.995 kg 5000 lb

미국관리정보(EPCRA 313 규정) : 해당됨

EU 분류정보(확정분류결과) : Flam. Liq. 2 Acute Tox. 4 * STOT SE 3 Eye Irrit. 2

EU 분류정보(위험문구) : H225 H332 H335 H319

EU 분류정보(안전문구) : 해당없음

프로필렌 글리콜 모노메틸 에테르 아세트산(Propylene glycol methyl ether acetate);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과) : R10

EU 분류정보(위험문구) : R10

EU 분류정보(안전문구) : S2

니트로셀룰로오스(Nitrocellulose);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(OSHA 규정); 1133.9975 kg 2500 lb

프로판(Propane);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

PRODUCT NAME	PAGE
LCP-77 적색 N100 (엘씨피-77 적색 엔 100)	(25 / 25)

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과) : F+; R12

EU 분류정보(위험문구) : R12

EU 분류정보(안전문구) : S2, S9, S16

디메틸에테르(Dimethyl ether);

국내규제;

잔류성유기오염물질관리법 : 해당없음

국외규제;

미국관리정보(CERCLA 규정) : 해당없음

EU 분류정보(확정분류결과) : F+; R12

EU 분류정보(위험문구) : R12

EU 분류정보(안전문구) : S2, S9, S16, S33

16. 그 밖의 참고사항

가. 자료의 출처 : 각 원료업체 자료 및 MSDS를 기초로 하여 산업안전보건법에 정한 양식에 의거 작성한 것임.

나. 최초 작성일자 : 2017.11.06

다. 개정횟수 및 최종 개정일자 : 1차/2018.06.22, 2차/2018.11.22, 3차/2019.01.07, 4차/2020.03.30, 5차/2020.11.26, 6차/2022.05.27

라. 기타

본 정보는 각종 지식과 정보를 바탕으로 성의 있게 작성하였으며, 제품의 품질을 보증하는 것은 아닙니다. 또한 이 정보는 새로운 지식과 시험 결과 등에 따라서 사전 예고 없이 개정될 수 있습니다. 의문 나시는 점은 구매처나 당사로 문의하여 주시기 바랍니다.